

LE BON VÉGÉTAL, POUR CHAQUE CLIENT

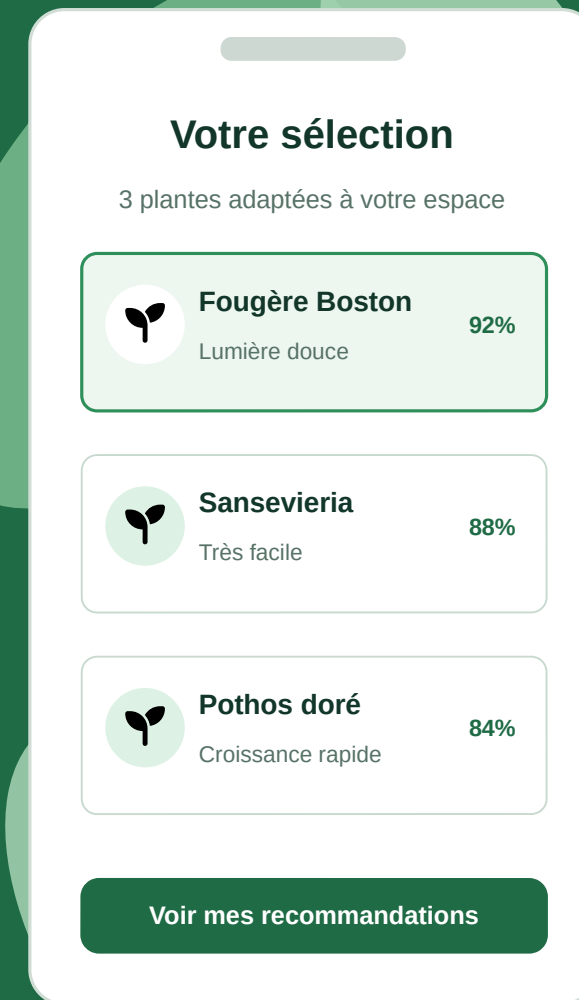
Systeme intelligent de recommandation pour l'e-commerce

Proposition au CTO

Eddyson Volcimé • 18 juin 2026

PILOTE 12 SEMAINES

APPROCHE RESPONSABLE



Transformer le choix d'une plante en parcours guidé

Un moteur hybride combine les préférences déclarées, le catalogue et les comportements d'achat pour proposer peu d'options, mais les bonnes.



Comprendre le besoin 01

Pièce, luminosité, temps d'entretien, budget et objectif décoratif.



Expliquer le choix 03

"Adaptée à une lumière faible" plutôt qu'un score opaque.



Classer les produits 02

Attributs du catalogue + similarités d'achat + avis clients.



Apprendre en continu 04

Clics, ajouts au panier et achats améliorent le classement.

Exemple de parcours QUIZ 45 SECONDES

1

Votre pièce

Salon

2

Lumière

Faible

3

Entretien

Occasionnel

**Fougère Boston**

92% adaptée à votre espace

Objectifs du pilote - à valider par A/B test

**+5 à +10%**

conversion des visites qualifiées

**+8 à +12%**

panier moyen via découverte

**-15%**

abandons liés à l'indécision

**24/7**accompagnement
cohérent

GreenThumb dispose déjà d'un terrain de jeu exploitable

**951 705**

commandes analysables

**4 075**

clients dans la base

**25**

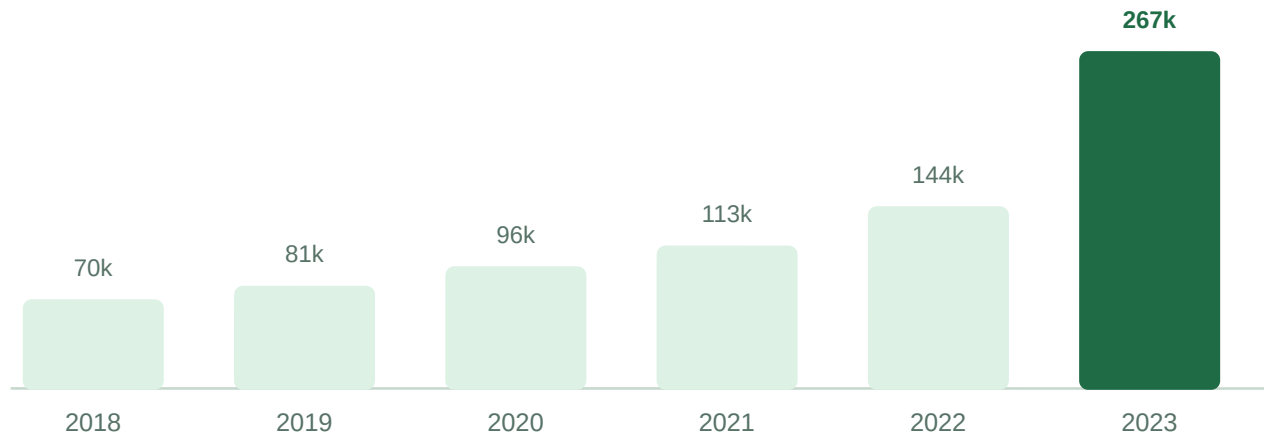
produits au catalogue

**485 055**

avis et notes

Volume annuel de commandes

Croissance x3,8 entre 2018 et 2023



Source : exports GreenThumb, commandes 2012-2023.



Levier commercial

Orienter vers le bon niveau de gamme, révéler des alternatives et réduire l'hésitation.



Qualité à renforcer

Seulement 1,9% des avis contiennent du texte. Le pilote doit donc démarrer avec un modèle hybride et enrichir progressivement les retours.

Une recommandation utile doit rester explicable et équitable

Le modèle ne doit pas seulement optimiser la vente : il doit aider le client à faire un choix adapté, durable et compréhensible.



Biais d'exposition

Les produits populaires ou premium peuvent monopoliser les résultats.

Réponse : Imposer des règles de diversité, suivre la couverture du catalogue et tester par segment.



Opacité

Un score sans explication fragilise la confiance et l'adoption.

Réponse : Afficher 1 à 3 raisons concrètes : lumière, entretien, budget, historique.



Surconsommation

Optimiser uniquement le panier peut encourager des achats peu pertinents.

Réponse : Prioriser l'adéquation, proposer aussi "ne rien acheter" ou une option plus durable.



Inégalités de service

Les profils rares ou nouveaux reçoivent des recommandations moins fiables.

Réponse : Prévoir un quiz de démarrage, un mode non personnalisé et une validation humaine.



Principe directeur : ne jamais recommander uniquement ce qui maximise la marge.

Personnaliser sans sur-collecter

Le service peut fonctionner sans exploiter les coordonnées directes. La donnée utile est le comportement d'achat, pseudonymisé et limité dans le temps.



Garde-fous obligatoires

- ✓ Base légale documentée ; consentement distinct pour le suivi non essentiel.
- ✓ Minimisation : exclure email, téléphone et données non nécessaires au modèle.
- ✓ Durée de conservation définie ; suppression et droit d'opposition accessibles.
- ✓ AIPD/DPIA avant mise en production si le profilage devient systématique.
- ✓ Chiffrement, journalisation, contrôle d'accès et contrats des sous-traitants.



À proscrire

- Utiliser l'email ou le téléphone comme variables prédictives.
- Conserver indéfiniment les clics et historiques.
- Personnaliser sans information claire ni possibilité de retrait.
- Réutiliser les données pour un autre objectif sans nouvelle base légale.

Réduire l'empreinte du modèle dès la conception

Le bon choix technique est aussi le plus sobre : commencer simple, mesurer l'usage réel et n'augmenter la complexité que si le gain business est démontré.



Données

Nettoyer une fois, réutiliser les features, éviter les copies inutiles.



Entraînement

Modèle léger, réentraînement planifié, recherche limitée d'hyperparamètres.



Inférence

Cache des résultats, calcul à la demande, seuil de latence et de consommation.



Hébergement

Région bas carbone, auto-scaling, extinction des environnements inactifs.



Mesurer, pas supposer

- kWh et gCO₂e par 1 000 recommandations
- temps de calcul et taux de cache
- fréquence de réentraînement
- gain business par unité de calcul



Impact positif recherché

- moins d'achats inadaptés et de retours
- priorité aux produits en stock ou locaux
- options durables et faciles à entretenir
- pas de promesse environnementale non vérifiée

Une architecture légère, sécurisée et évolutive



Compétences techniques

- Python, SQL et préparation des données
- systèmes de recommandation et évaluation
- API, tests, sécurité et observabilité
- UX de décision et expérimentation A/B

Noyau : 4 à 5 ETP



Ressources techniques

- base analytique / entrepôt de données
- environnement Python, Git et CI/CD
- service de modèles et registre ML
- monitoring performance, biais et coût

Pas de GPU requis au départ



Profils à mobiliser

- Product Owner / métier e-commerce
- Data scientist / ML engineer
- Data engineer + développeurs
- UX, DPO/sécurité, expert végétal

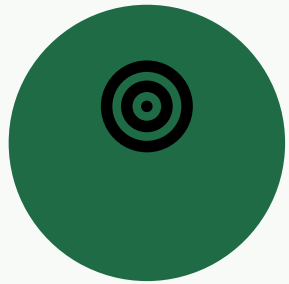
Expertise végétale indispensable

Les principaux risques projet sont maîtrisables

Défi	Pourquoi c'est important	Réponse proposée	Niveau
 Démarrage à froid	Nouveaux clients ou nouveaux produits sans historique.	Quiz initial + recommandations par contenu + best-sellers par contexte.	ÉLEVÉ
 Peu de texte exploitable	1,9% seulement des avis contiennent un commentaire.	Collecte progressive, tags structurés et analyse des descriptions produits.	ÉLEVÉ
 Catalogue restreint	25 produits limitent la variété d'un modèle complexe.	Commencer par règles hybrides, diversification et scénarios de cross-sell.	MOYEN
 Données déséquilibrées	97% des commandes proviennent de comptes Enterprise.	Évaluation par segment, pondération et seuils distincts B2B/B2C.	ÉLEVÉ
 Adoption client	Une recommandation perçue comme opaque peut être ignorée.	Explications, contrôle utilisateur, alternative non personnalisée et tests UX.	MOYEN

Piloter vite, mesurer tôt, décider sur preuve

Une approche Agile en sprints de deux semaines, encadrée par quatre points de décision et un tableau de bord commun.



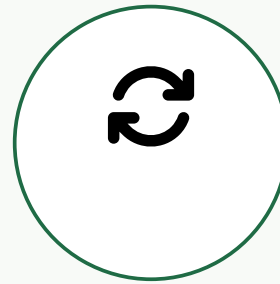
CADRER



CONSTRUIRE



TESTER



APPRENDRE

Rythme

Sprint 2 semaines
Stand-up 15 min
Démo + rétro
Comité hebdo



Outils

- Jira / Trello : backlog, sprints et risques
- GitHub / GitLab : code, revue et CI/CD
- Confluence / Notion : décisions et conformité
- MLflow : versions, métriques et reproductibilité



Tableau de bord du pilote

- conversion, panier moyen et clic sur recommandation
- couverture et diversité du catalogue
- latence, coût par 1 000 recommandations
- réclamations, opt-out et incidents RGPD



Cadrage



Prototype



Pilote



Go / No-Go

Une équipe resserrée, des responsabilités nettes

Le pilote mobilise un noyau de 4 à 5 ETP, complété par des expertises ponctuelles. Le CTO arbitre, le Product Owner porte la valeur.



Product Owner
0,5 ETP

priorités, valeur, arbitrages



Data / ML
1,0 ETP

modèle, évaluation, monitoring



Dev & Data Eng.
1,5 ETP

pipeline, API, intégration



UX / Front
0,8 ETP

parcours, explications, tests



DPO + expert végétal
0,4 ETP

conformité et règles métier

Matrice RACI simplifiée

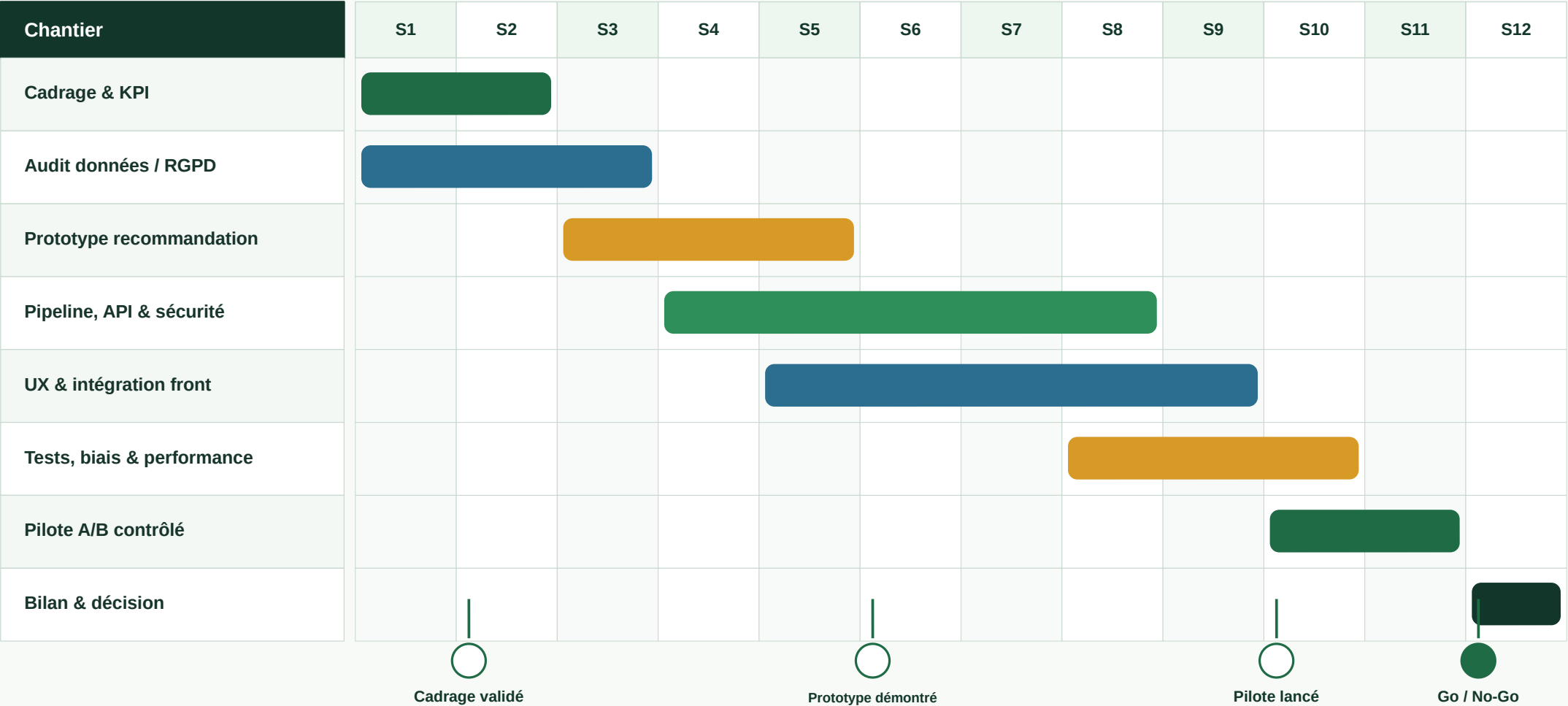
R = réalise A = arbitre C = consulté

Activité	CTO	PO	Data/ML	Dev	UX	DPO/Expert
Cadrage & KPI	A	R	C	C	C	C
Données & modèle	C	A	R	R	C	C
Parcours & intégration	C	A	C	R	R	C
RGPD & risques	C	A	C	C	C	R
Go / No-Go	A	R	C	C	C	C

ETP indicatifs pour un pilote ; l'équipe peut s'appuyer sur des ressources internes existantes.

12 semaines pour passer de l'idée à un pilote mesurable

Le planning concentre l'effort sur un MVP testable, avec des validations régulières avant tout investissement à grande échelle.



Décision proposée : lancer un pilote de 12 semaines

Le projet est techniquement accessible, compatible avec les données disponibles et suffisamment encadré pour apprendre sans engager une industrialisation prématurée.



1. Autoriser le pilote

Périmètre : recommandations sur une sélection de pages produit et un segment client contrôlé.



2. Nommer l'équipe

Product Owner identifié, noyau Data/Dev/UX et disponibilité du DPO.



3. Valider l'expérimentation

A/B test, seuils de succès, critères éthiques et RGPD définis avant lancement.

Critères de succès du pilote

+5%

conversion

+8%

panier moyen

< 250 ms

latence cible

0

blocage RGPD



Décision attendue

**GO pour le pilote
avec revue de décision en semaine
12**

Commencer simple. Prouver la valeur. Industrialiser seulement ce qui fonctionne.